Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)

Prof. José Ariel Pereyra

Plan de proyecto: Sistema de Gestión de Colegio

Grupo #1

Integrantes:

- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915
- José A. Minaya - 100654987

DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Sistema de Gestión de Colegio

Versión 1.0

2026

Contenidos

1. Introducción 4
1.1 Propósito del documento 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones y acrónimos 4
2. Descripción General del Sistema 4
2.1 Perspectiva del producto 4
2.2 Funciones principales 5
2.3 Usuarios del sistema 5
3. Requerimientos Funcionales 6
3.1 Módulo de Acceso Público 6
3.2 Módulo de Gestión de Usuarios 6
3.3 Módulo Académico 7
3.4 Módulo Financiero 7
3.5 Módulo de Transporte 8
3.6 Módulo de Comunicaciones 8
3.7 Módulo de Administración del Sistema 9
4. Requerimientos No Funcionales 9
5. Reglas de Negocio 10
5.1 Identificación de entidades 10
5.2 Períodos de evaluación 10
5.3 Cálculo de condición final 10
5.4 Restricción por morosidad 10
5.5 Gestión de pagos en efectivo 10
5.6 Control de inventario de uniformes 10
6. Stack Tecnológico 11
7. Criterios de Aceptación 11
8. Restricciones y Supuestos 12
8.1 Restricciones 12
8.2 Supuestos 12

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Colegio, una plataforma web que integra los procesos administrativos, académicos y financieros de la institución educativa. Está dirigido al equipo de desarrollo, stakeholders y usuarios del sistema.

1.2 Alcance

El sistema cubre el diseño, desarrollo, pruebas e implementación de una aplicación web responsiva accesible desde computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Centraliza la información del personal administrativo, académico, estudiantes y tutores, y automatiza procesos clave de la institución.

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
RNE	Registro Nacional de Estudiante
P1, P2, P3, P4	Períodos de evaluación del año escolar
HTTPS	Protocolo de transferencia segura de hipertexto
UI	Interfaz de usuario (User Interface)

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión de Colegio es una plataforma web nueva que reemplazará los procesos manuales y sistemas de escritorio actualmente utilizados. Proveerá acceso centralizado y en tiempo real a la información académica y financiera de la institución desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

2.2 Funciones principales

- Gestión académica: matrícula, horarios, calificaciones y asistencia.
- Gestión financiera: cobros, pagos en línea, nómina e inventario de uniformes.
- Gestión de usuarios: registro y administración de estudiantes, tutores y empleados.
- Comunicación institucional: blog, notificaciones y centro de comunicados.
- Control de acceso por roles con principio de menor privilegio.

2.3 Usuarios del sistema

Rol	Descripción
Administrador del sitio	Encargado del mantenimiento y configuración del sistema.
Director Administrativo	Máxima autoridad administrativa de la institución.
Contador	Responsable de la gestión financiera y fiscal.
Cajero	Encargado de recibir pagos presenciales y registrar nuevos usuarios.
Dirección Académica	Máxima autoridad del área académica.
Coordinación Académica	Enlace entre maestros, tutores y el colegio.
Secretaría Docente	Gestión administrativa académica y comunicaciones oficiales.
Orientador Escolar	Apoyo socioemocional y acompañamiento psicopedagógico.
Maestro	Responsable de impartir clases, tomar asistencia y registrar calificaciones.
Tutor	Representante legal de uno o más estudiantes matriculados.
Estudiante	Alumno matriculado en la institución.
Visitante	Público general sin necesidad de autenticación.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Módulo de Acceso Público

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir la visualización pública de información general del colegio sin requerir autenticación.	Alta
RF-002	El sistema debe mostrar públicamente el blog de actividades y noticias del colegio.	Alta
RF-003	El sistema debe proveer información pública sobre el proceso de admisiones.	Media

3.2 Módulo de Gestión de Usuarios

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-004	El sistema debe permitir registrar, actualizar y inhabilitar empleados (maestros, conserjes, conductores, personal administrativo).	Alta
RF-005	El sistema debe permitir al cajero registrar nuevos tutores y estudiantes.	Alta
RF-006	El sistema debe asignar un código único de 6 dígitos a cada tutor registrado.	Alta
RF-007	El sistema debe asignar un código único de 10 dígitos a cada estudiante registrado.	Alta
RF-008	El sistema debe permitir al administrador gestionar roles y permisos de todos los usuarios.	Alta
RF-009	El sistema debe permitir buscar estudiantes por tutor, ID, cédula, RNE u otros identificadores.	Media

3.3 Módulo Académico

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-010	El sistema debe permitir diseñar el horario escolar por curso y sección.	Alta
RF-011	El sistema debe permitir gestionar el calendario académico institucional.	Alta
RF-012	El sistema debe permitir administrar cursos, secciones y asignaturas con su nomenclatura definida.	Alta
RF-013	El sistema debe permitir a maestros y secretaría registrar el pase de lista diario.	Alta
RF-014	El sistema debe permitir a los maestros registrar y editar calificaciones por período.	Alta
RF-015	El sistema debe permitir a la Dirección Académica revisar, aprobar y publicar calificaciones por período.	Alta
RF-016	El sistema debe calcular automáticamente la condición final del estudiante al cierre del año escolar.	Alta
RF-017	El sistema debe gestionar la matrícula estudiantil, incluyendo cambios de curso y sección.	Alta
RF-018	El sistema debe generar certificados y reportes académicos de los estudiantes.	Media

3.4 Módulo Financiero

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-019	El sistema debe permitir a los tutores realizar pagos en línea a través de una pasarela de pagos integrada.	Alta
RF-020	El sistema debe permitir al cajero registrar pagos presenciales en efectivo.	Alta
RF-021	El sistema debe calcular automáticamente el monto de cambio o devolución en pagos en efectivo.	Alta
RF-022	El sistema debe gestionar las cuentas por cobrar con historial actualizado.	Alta
RF-023	El sistema debe gestionar la nómina del personal.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-024	El sistema debe gestionar el inventario de uniformes y descontar automáticamente las unidades vendidas.	Media
RF-025	El sistema debe permitir el cuadre de caja y corte de pagos presenciales y en línea.	Alta
RF-026	El sistema debe restringir el acceso a calificaciones de tutores con morosidad superior al límite configurado.	Alta

3.5 Módulo de Transporte

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-027	El sistema debe permitir crear y configurar rutas de transporte escolar.	Media
RF-028	El sistema debe permitir a los tutores solicitar el servicio de transporte escolar.	Media
RF-029	El sistema debe vincular estudiantes a rutas de transporte.	Media
RF-030	El sistema debe permitir cancelar el servicio de transporte escolar.	Media

3.6 Módulo de Comunicaciones

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-030	El sistema debe contar con un centro de notificaciones configurable por el usuario.	Media
RF-031	El sistema debe permitir publicaciones en el blog institucional.	Media
RF-032	El sistema debe permitir a la Secretaría Docente enviar comunicaciones oficiales a tutores.	Alta
RF-033	El sistema debe publicar el listado de materiales escolares por período.	Baja

3.7 Módulo de Administración del Sistema

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-034	El sistema debe permitir al administrador ejecutar el proceso de reinicio de año escolar.	Alta
RF-035	El reinicio de año debe incluir: respaldo de base de datos, corte de cuentas por cobrar, actualización de tarifas y preparación del sistema para el nuevo ciclo.	Alta
RF-036	El sistema debe generar reportes y estadísticas para la administración y dirección.	Media

4. Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-001	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, estar completamente en español y ser accesible sin capacitación técnica avanzada.
RNF-002	Rendimiento	El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos, incluso en momentos de alta concurrencia (cierre de calificaciones, fechas de pago).
RNF-003	Seguridad	El acceso debe estar controlado estrictamente por roles. Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y los pagos realizarse mediante HTTPS.
RNF-004	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo. Las ventanas de mantenimiento deben ser programadas y comunicadas con antelación.
RNF-005	Confiabilidad	La información académica y financiera debe estar protegida mediante copias de seguridad automáticas y regulares.
RNF-006	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos o funcionalidades sin afectar el rendimiento existente.
RNF-007	Responsividad	La aplicación debe funcionar correctamente en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes.
RNF-008	Privacidad	Cada usuario solo podrá ver la información correspondiente a su rol; no tendrá acceso a datos de otros usuarios fuera de su jerarquía.

5. Reglas de Negocio

5.1 Identificación de entidades

- Tutores: código único de 6 dígitos (ej. 002150).
- Estudiantes: código único de 10 dígitos (ej. 0000105842).
- Materias: código de 4 letras + 2 dígitos (ej. LEES01 para Lengua Española, MATE02 para Matemáticas).

5.2 Períodos de evaluación

- Nivel Inicial: tres períodos de evaluación (P1, P2, P3).
- Nivel Primario: cuatro períodos de evaluación (P1, P2, P3, P4).
- Nivel Secundario: cuatro períodos de evaluación (P1, P2, P3, P4).

5.3 Cálculo de condición final

Al finalizar el año escolar, el sistema determinará automáticamente la condición de cada estudiante:

- Promovido: todas las materias con calificación entre 70 y 100 puntos.
- No Promovido: al menos una materia con calificación menor a 70 puntos que no haya sido aprobada en los exámenes de recuperación (Completivo o Extraordinario).
- Promovido por recuperación: materias reprobadas aprobadas en los exámenes correspondientes.

5.4 Restricción por morosidad

Un tutor con cuotas vencidas que superen el umbral configurado por el administrador (por defecto 3 cuotas de colegiatura o transporte) no podrá visualizar los reportes de calificaciones de sus representados hasta regularizar su situación.

5.5 Gestión de pagos en efectivo

Para pagos en efectivo recibidos por el cajero, el sistema calculará automáticamente el monto de devolución correspondiente al monto recibido menos el monto adeudado. La fecha de pago se establece los días 25 al 30 (28 o 29 en el caso del mes de febrero) de cada mes desde septiembre hasta julio. Solo el contador puede anular un pago realizado por el cajero

5.6 Control de inventario de uniformes

Cada venta de uniforme registrada por el cajero descontará automáticamente las unidades correspondientes del inventario del sistema.

6. Stack Tecnológico

Tecnología	Uso en el sistema
HTML5	Estructura y semántica de las páginas web.
CSS3	Diseño visual, estilos y presentación de la interfaz.
JavaScript	Interactividad, validaciones del lado cliente y actualizaciones dinámicas.
React	Construcción de la interfaz mediante componentes reutilizables.
Next.js	Framework para rutas, optimización de rendimiento y organización del proyecto.
MySQL	Base de datos relacional para almacenar toda la información del sistema.

7. Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios deben cumplirse para dar por aprobado el sistema:

1. Todos los roles definidos pueden iniciar sesión y acceder únicamente a los módulos correspondientes a su perfil.
2. Las calificaciones se registran, validan y publican siguiendo el flujo definido (maestro → dirección → publicación).
3. Los pagos en línea y presenciales se procesan correctamente y se reflejan en tiempo real en las cuentas por cobrar.
4. El sistema restringe el acceso a calificaciones a tutores con morosidad según el umbral configurado.
5. El proceso de reinicio de año escolar se ejecuta con éxito, incluyendo el respaldo de datos.
6. El tiempo de respuesta del sistema en condiciones normales es menor a 3 segundos.
7. La interfaz es completamente funcional en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.

8. Restricciones y Supuestos

8.1 Restricciones

- El sistema debe desarrollarse como aplicación web; no se contempla aplicación móvil nativa en esta fase.
- La base de datos será MySQL; no se contempla migración a otro motor en esta versión.
- El sistema debe estar completamente en español.

8.2 Supuestos

- La institución proveerá la infraestructura de alojamiento (hosting y dominio).
- Los usuarios contarán con dispositivos con acceso a internet para utilizar el sistema.
- La pasarela de pagos en línea será definida e integrada durante la fase de desarrollo.